

(I) نعتبر الدالة العددية  $h$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $h(x) = 1 + \frac{2 \ln x}{x}$  وجدول تغيراتها

| $x$     | 0         | $\alpha$ | $e$               | $+\infty$ |
|---------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| $h'(x)$ | +         | +        | 0                 | -         |
| $h(x)$  | $-\infty$ | 0        | $1 + \frac{2}{e}$ | 1         |

(1°) بين أن :  $0.7 < \alpha < 0.8$

(2°) استنتج إشارة  $h(x)$  حسب قيم العدد الحقيقي  $x$

(II) لتكن الدالة العددية  $g$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $g(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$

و  $(C_g)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1°) أحسب :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  ثم فسر النتيجة هندسيا

(2°) أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$  ثم شكل جدول تغيراتها

(III) لتكن الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = g(x) + \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المعلم السابق

(1°) بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  ، أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ثم فسر النتيجة هندسيا

(2°) أ° بين أنه من أجل كل  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  :  $f'(x) = g'(x) \times h(x)$  حيث  $f'$  مشتقة الدالة  $f$

ب° استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$

ج° بين أن  $f(\alpha) = \frac{3}{4}$  ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$

(3°) أ° أدرس الوضع النسبي للمنحنيين  $(C_g)$  و  $(C_f)$

ب° أحسب :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$

ج° ماذا يمكن القول عن المنحنيين  $(C_g)$  و  $(C_f)$  ؟

(4°) أرسم  $(C_g)$  و  $(C_f)$  في نفس المعلم

### التمرين الثاني: 5 ن

نعتبر المعادلة التفاضلية المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $y' - y = 2e^x - 1$  (1).....

أ° عين العددين الحقيقيين  $a$  ،  $b$  بحيث تكون الدالة :  $U : x \rightarrow axe^x + b$  حلا للمعادلة التفاضلية (1)

ب° نضع :  $a = 2$  و  $b = 1$

(1°) عين حلول المعادلة التفاضلية :  $y' - y = 0$  (2).....

(2°) أثبت أن : الدالة  $V$  حل للمعادلة التفاضلية (1) اذا وفقط اذا كانت الدالة  $V - U$  حلا للمعادلة التفاضلية (2)

(3°) أ° استنتج مجموعة الدوال  $V$  حلول المعادلة التفاضلية (1)

ب° عين الدالة  $f$  حيث :  $f$  حلا للمعادلة التفاضلية (1) و تحقق  $f(0) = -1$

## التمرين الثالث: 7ن

- I) نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $f(x) = 2(x-1)e^x + 1$
- 1° أحسب نهايتي الدالة  $f$  عند  $+\infty$  و  $-\infty$
- 2° أ°/ أحسب  $f'(x)$  حيث  $f'$  مشتقة الدالة  $f$
- ب° استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها
- 3° بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلين فقط  $\alpha$  و  $\beta$  حيث :  $0.7 < \alpha < 0.8$  و  $-1.7 < \beta < -1.6$
- II) المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$
- ليكن  $(C_{\exp})$ ،  $(C_g)$  التمثيلين البيانيين للدالتين  $\exp: x \rightarrow e^x$  ،  $g: x \rightarrow 1 - e^{-x}$  على الترتيب
- و  $(T_a)$  مماسا للمنحني  $(C_{\exp})$  عند النقطة  $A$  ذات الفاصلة  $a$
- و  $(T_b)$  مماسا للمنحني  $(C_g)$  عند النقطة  $B$  ذات الفاصلة  $b$
- 1° أكتب معادلة لكل من المماسين  $(T_a)$  و  $(T_b)$
- 2° أثبت أن المماسين  $(T_a)$  و  $(T_b)$  متطابقان معناه
- $$\begin{cases} b = -a \\ \text{و} \\ 2(a-1)e^a + 1 = 0 \end{cases}$$
- 3° استنتج عدد المماسات المتطابقة للمنحنيين  $(C_{\exp})$  و  $(C_g)$



$$\begin{aligned} f(x) &= g'(x) + e \frac{\ln x}{x} \left( \frac{\ln x}{x} \right)^1 \\ &= g'(x) + e \frac{\ln x}{x} (g(x) - 1) \\ &= g'(x) + \frac{e \ln x}{x} g(x) \\ &= g'(x) \left( 1 + \frac{e \ln x}{x} \right) \\ &= g'(x) h(x) \end{aligned}$$

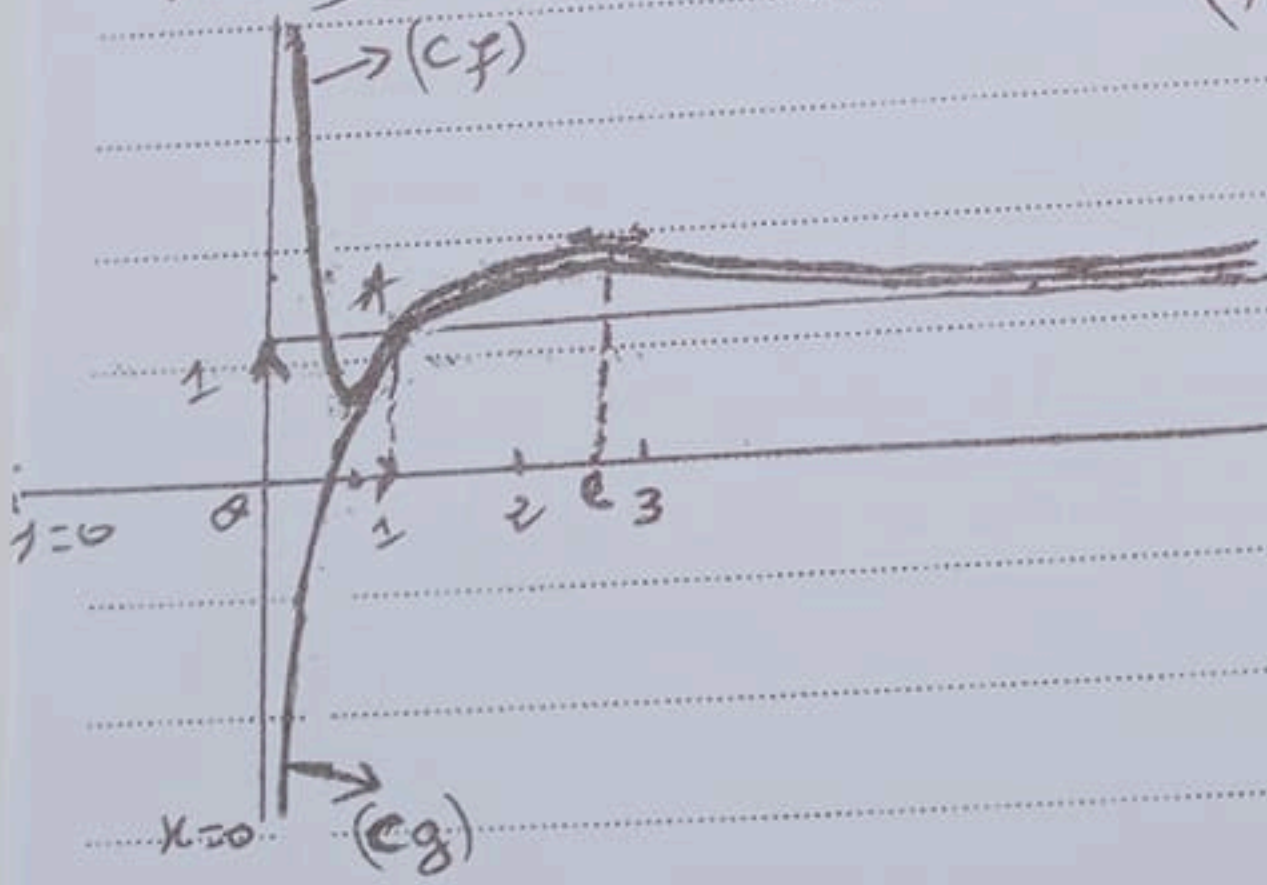
|         |   |          |     |           |
|---------|---|----------|-----|-----------|
| $x$     | 0 | $\alpha$ | $e$ | $+\infty$ |
| $h(x)$  | - | 0        | +   | +         |
| $g'(x)$ | + | +        | 0   | -         |
| $f'(x)$ | - | 0        | +   | -         |

الدالة متزايدة تمامًا على المجال  $[\alpha, e]$  ومتناقصة تمامًا على كل من المجالين  $[0, \alpha]$  و  $[e, +\infty[$

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) + \left( \frac{\ln x}{x} \right)^2 \\ &= \frac{h(x)+1}{e} + \left[ \frac{h(x)-1}{e} \right]^2 \\ f(\alpha) &= \frac{1}{e} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

|        |           |               |                                    |           |
|--------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| $x$    | 0         | $\alpha$      | $e$                                | $+\infty$ |
| $f(x)$ | -         | 0             | +                                  | -         |
|        | $+\infty$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1+e+e^2}{e^2} \approx 1.45$ | 1         |

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \left( \frac{\ln x}{x} \right)^2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= 1 \end{aligned}$$



$$h(x) = 1 + \frac{e \ln x}{x} \quad | x \in ]0, +\infty[$$

الدالة متزايدة تمامًا على المجال  $[0, e]$  ومتناقصة تمامًا على المجال  $[e, +\infty[$

$$f(0.8) = 0.44 \text{ و } f(0.7) = -0.02$$

المعادلة  $h(x) = 0$  تملك حلاً وحيداً  $\alpha$  بين  $0.7$  و  $0.8$

|                                               |   |          |           |
|-----------------------------------------------|---|----------|-----------|
| $x$                                           | 0 | $\alpha$ | $+\infty$ |
| $h(x)$                                        | - | 0        | +         |
| $g(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$                  |   |          |           |
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ |   |          |           |

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} g(x) &= -\infty \end{aligned}$$

مستقيم مقارب لـ  $y=1$  عند  $x=+\infty$   
مستقيم مقارب لـ  $x=0$  عند  $y=-\infty$

$$g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

الدالة متزايدة تمامًا على المجال  $[0, e]$  ومتناقصة تمامًا على المجال  $[e, +\infty[$

|         |           |                               |           |
|---------|-----------|-------------------------------|-----------|
| $x$     | 0         | $e$                           | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | +         | 0                             | -         |
| $g(x)$  | $-\infty$ | $1 + \frac{1}{e} \approx 1.4$ | 1         |

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) + \left( \frac{\ln x}{x} \right)^2 \quad | x \in ]0, +\infty[ \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ 1 + \frac{\ln x}{x} + \left( \frac{\ln x}{x} \right)^2 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ 1 + \frac{\ln x}{x} \left( 1 + \frac{\ln x}{x} \right) \right] = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

مستقيم مقارب لـ  $y=1$  عند  $x=+\infty$   
مستقيم مقارب لـ  $x=0$  عند  $y=-\infty$



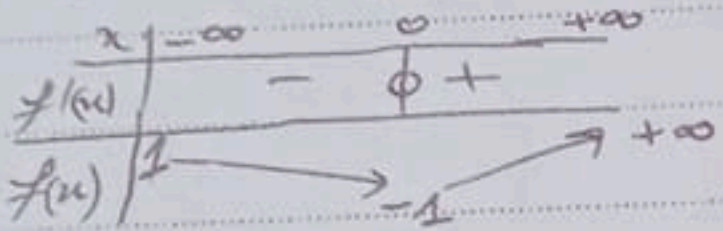


التمرين الثالث I  
 $f(x) = e(x-1)e^x + 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e(1 - \frac{1}{x})xe^x + 1 = 1$

$f'(x) = (2x - e + 2)e^x$   
 $= 2xe^x$

ب) الدالة  $f$  متزايدة تماماً على المجال  $[0, +\infty[$  ومتناقصة تماماً على المجال  $] -\infty, 0]$



لدينا الدالة  $f$  متزايدة ومتناقصة تماماً على المجال  $[0, 7]$

$f(0,8) \approx 0,11$  و  $f(0,7) \approx -0,21$

ومن ثم  $f(0,7) \times f(0,8) < 0$

لذلك حسب م. ثم المعادلة  $f(x) = 0$  تملك حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0,7 < \alpha < 0,8$

لدينا الدالة  $f$  متزايدة ومتناقصة تماماً على المجال  $[-1,7]$

$f(-1,6) \approx -0,05$  و  $f(-1,7) \approx 0,13$

ومن ثم  $f(-1,6) \times f(-1,7) < 0$

لذلك حسب م. ثم المعادلة  $f(x) = 0$  تملك حلاً وحيداً  $\beta$  حيث  $-1,6 < \beta < -1,7$

(Ta):  $y = e^a(x-a) + e^a$   
 $= e^a x + e^a - ae^a$

(Tb):  $y = e^{-b}(x-b) + 1 + e^{-b}$

$\begin{cases} e^{-b} = e^a \\ -be^{-b} - e^{-b} + 1 = e^a - ae^a \end{cases}$

$\begin{cases} b = -a \\ ae^a - e^a + 1 = e^a - ae^a \end{cases}$

$\begin{cases} b = -a \\ 2ae^a - 2e^a + 1 = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} b = -a \\ 2(a-1)e^a + 1 = 0 \end{cases}$

3) حسب الجز (I)  $2(a-1)e^a + 1 = 0$

حيث  $f(a) = 0$  ومنه نصل لحلين  $\alpha$  و  $\beta$  ومنه عدد الحماضات هو اثنين

(1)  $y' - y = 2e^x - 1$

$U(x) = axe^x + b$

الذات  $U$  حلاً للمعادلة (1) من أجل  $x \in \mathbb{R}$

$U'(x) - U(x) = 2e^x - 1$  ;  $x \in \mathbb{R}$

من أجل  $x \in \mathbb{R}$

$U'(x) - U(x) = (ax + a)e^x - axe^x - b$

$= ae^x - b$

بالمطابقة نجده  $\begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$

$U(x) = 2xe^x + 1$

(2)  $y' - y = 0$

حلول المعادلة (1) هي الدوال المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ

$x \mapsto ce^x$  /  $c \in \mathbb{R}$

نفرض أن  $v$  حلاً للمعادلة (1)

$v'(x) - v(x) = 2e^x - 1$  (I)

$U'(x) - U(x) = 2e^x - 1$  (II)

نطرح (II) من (I) نحصل على  $(v-U)(x) - (v-U)(x) = 0$

ومن ثم  $v-U$  حلاً للمعادلة (2)

نفرض  $v, U$  حلاً للمعادلة (2)

$v'(x) - U'(x) - v(x) + U(x) = 0$

ومن ثم  $v'(x) - v(x) = U'(x) - U(x)$

$= 2e^x - 1$

لأن  $U$  حلاً للمعادلة (1)

لدينا  $v-U$  حلاً للمعادلة (2)

ومن ثم  $v(x) - U(x) = ce^x$  حيث  $c$  عدد حقيقي

ومن ثم  $v(x) = ce^x + 2xe^x + 1$

$c+1 = -1$  من أجل  $v(0) = -1$

$c = -2$

$f(x) = -2e^x + 2xe^x + 1$

$f(x) = 2(x-1)e^x + 1$

